

ĐỐI TƯỢNG DATAVIEW

Sử dụng đối tượng DataView để trình bày dữ liệu có thể được ràng buộc. Tạo DataView để tìm kiếm, lọc, sắp xếp, chỉnh sửa dữ liệu. Từ đối tượng DataTable

Các phương thức khởi tạo

- DataView()
- DataView(DataTable)
- DataView(DataTble, RowFillter, Sort, DataViewRowState).

Trong đó:

- + DataTable: Bảng trong DataSet
- + RowFillter: Biểu thức điều kiện
- + Sort: Cột cần sắp xếp [ASC | DESC]: trong đó ASC là mặc định
- + DataViewRowState: Là Enum tập hợp các trạng thái của các Row như trong hình sau:

Các phương thức khởi tạo

	Member name	Description
	None	None.
	Unchanged	An unchanged row.
	Added	A new row.
	Deleted	A deleted row.
	ModifiedCurrent	A current version of original data that has been modified (see ModifiedOriginal).
	ModifiedOriginal	The original version of the data that was modified. (Although the data has since been modified, it is available as ModifiedCurrent).
	OriginalRows	Original rows including unchanged and deleted rows.
	CurrentRows	Current rows including unchanged, new, and modified rows.

Một số thuộc tính của DataView

- AllowDelete: Cho phép hay không cho phép xóa dữ liệu
- AllowEdit: Cho phép hay không cho phép sửa dữ liệu
- AllowNew: Cho phép hay không cho phép thêm dữ liệu
- Count: Đếm số bản ghi
- RowFillter: Thiết lập hoặc trả về xâu điều kiện lọc dữ liệu của các trường
- RowStateFillter:
- Sort: Thiết lập hoặc trả về xâu các cột chọn để sắp xếp theo chiều tăng hoặc giảm.
- Table

Một số phương thức của DataView

- AddNew: Thêm một dòng vào DataView
- Find(Object[]): chỉ số của dòng tìm được theo điều kiện tìm kiếm của đối tượng Object theo các keyColumn

Tìm kiếm và trích lọc thông tin bằng DataView

Để tìm kiếm và trích lọc thông tin bằng đối tượng DataView ta có thể sử dụng một trong hai cách sau:

- Sử dụng thuộc tính RowFilter
- Sử dụng phương thức Find hoặc FindRows

Sử dụng thuộc tính RowFilter để trích lọc dữ liệu

```
DataView dv = new DataView();  
dv.Table = ds.Tables["SinhVien"];  
dv.RowFilter = "Diem >= 5";  
dv.RowStateFilter = DataViewRowState.Added ;
```

Sau khi truyền vào giá trị cho các thuộc tính thì đối tượng DataView sẽ chứa các Rows thỏa mãn điều kiện. Muốn truy xuất đến các Row trong DataView ta sử dụng chỉ mục.

Ví dụ ta muốn truy xuất đến Row thứ 2 của DataView sẽ là dv[3].

Sử dụng thuộc tính RowFilter để trích lọc dữ liệu

- Tùy theo nhu cầu của người lập trình mà ta có thể lấy về:
 - + Tập hợp các Row thỏa mãn chính là đối tượng DataView
 - + Truy xuất đến từng dòng của đối tượng DataView thông qua chỉ số

Sử dụng thuộc tính RowFilter lọc thông tin

```
public DataView FilterRow(DataTable dt, string dk)
{
    DataView dv = new DataView(dt);
    dv.RowFilter = dk;
    return dv;
}
```

Sử dụng thuộc tính RowFilter tìm vị trí xuất hiện

```
Public int Vitridong(DataTable dt, string dieukien)
{
    DataView dv = new DataView();
    dv.Table = dt;
    dv.RowFilter = dieukien;
    if (dv.Count > 0)
        return dv.Table.Rows.IndexOf(dv[0].Row );
    else
        return -1;
}
```

Sử dụng phương thức Find để tìm kiếm

Bước 1: Xác định các cột khóa cho **bảng** cần tìm kiếm dữ liệu bằng thuộc tính Primarykey

Bước 2: Tạo ra đối tượng DataView truyền vào bảng cần tìm kiếm.

Bước 3: Sắp xếp dữ liệu bảng thuộc tính Sort trong đối tượng DataView.

Bước 4: Thi hành phương thức Find(Trả về vị trí), hoặc thi hành phương thức FindRows (trả về mảng DataRowView)

Sử dụng Phương thức Find để tìm vị trí xuất hiện

```
public int TimDong(DataTable dt, string[] tencot, params
object[] giatritim)
{
    DataColumn[] tc = new DataColumn[tencot.Length];
    for (int i = 0; i < tc.Length; i++)
    { tc[i] = dt.Columns[tencot[i]]; }
    dt.PrimaryKey = tc;
    string st = tencot[0];
    for (int i = 1; i < tencot.Length; i++)
    { st = st + ", " + tencot[i]; }
    DataView dv = new DataView(dt);
    dv.Sort = st;
    return dv.Find(giatritim);
}
```

Sử dụng phương thức FindRow để lọc dữ liệu

```
public DataRowView[] LocThongTinBangFind(DataTable,
string[] tencot, params object[] giatritim)
{
    DataColumn[] tc = new DataColumn[tencot.Length];
    for (int i = 0; i < tc.Length; i++)
    { tc[i] = dt.Columns[tencot[i]]; }
    dt.PrimaryKey = tc;
    string st = tencot[0];
    for (int i = 1; i < tencot.Length; i++)
    { st = st + ", " + tencot[i]; }
    DataView dv = new DataView(dt);
    dv.Sort = st;//xs.ToString ();
    return dv.FindRows(giatritim);
}
```

So sánh hiệu suất sử
dụng thuộc tính
RowFilter và Find?